

# 1級土木 施工経験記述 | 工程管理 完成答案集（大規模造成・山岳トンネル・連続立体交差 ほか）

## 工程管理の答案で採点者が見るポイント

1級の工程管理は「監理技術者として、遅延要因をどう予測・把握し、どの手段で挽回・予防したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 遅延の原因（現場条件）と影響工種（クリティカルパス）が具体的か。
- 工程短縮・予防の手段が課題に対応し、**施工量・歩掛・機械組合せ**の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・出来高曲線・月進管理等）が書かれているか。
- 「工期内に完了」「〇〇日短縮」と定量評価で締めているか。

## 完成答案①：大規模造成工事（土量配分と建設機械の組合せ）

### 工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇工業団地 造成工事
- 発注者名：〇〇県〇〇部
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：切土工、盛土工、法面工、調整池工
- 施工量：切土量 〇〇〇〇〇m<sup>3</sup>、盛土量 〇〇〇〇〇m<sup>3</sup>、面積 〇〇ha
- 立場：監理技術者

### 現行形式（令和6年度～：設問2項目）

#### (1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は、切土量・盛土量とも 〇〇 万 m<sup>3</sup> 規模の大規模造成であり、土量バランスの崩れや建設機械の組合せ不良が生じると、土工の進捗が滞り工期内完成が困難になるおそれがあった。雨季を含む工期で稼働日数の制約もあった。土工の工程確保が留意事項であり、i) 土量配分計画の最適化、ii) 建設機械の組合せと運土計画、iii) 雨季を見込んだ進捗管理、の3項目を検討した。

#### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 土積図（マスカーブ）で土量配分と運搬距離を最適化し、場内流用を最大化して残土・客土を最小化した。ii) 掘削・運搬・敷均し・締固めの機械を能力が均衡するよう組み合わせ、ボトルネック工種に重機を

重点配置した。iii) 雨季の稼働低下を見込んだ工程表を作成し、出来高曲線で進捗を週次管理して遅れに増班・増車で対応した。これにより手待ちを抑え、工期内に造成を完成させた。

## 旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では (1) を技術的課題（工期内完成）、(2) を「検討した項目と検討理由及び検討内容」（土量配分・機械組合せ・進捗管理を理由とともに）、(3) を実施内容と「〇〇日の遅れを挽回し工期内完成」の定量評価に分ける。

### 完成答案②：山岳トンネル工事（掘削の月進確保）

#### 工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇トンネル工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：トンネル掘削工（NATM）、支保工、覆工
- ・ 施工量：延長 L=〇〇〇〇m、内空断面 〇〇m<sup>2</sup>
- ・ 立場：監理技術者

#### 現行形式（令和6年度～：設問2項目）

##### (1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は、延長 L=〇〇〇〇m の山岳トンネルを NATM で施工するもので、トンネル掘削が全体のクリティカルパスであった。地山が想定より不良な区間では支保パターンの変更で掘削サイクルが長くなり、月進量が低下して工期内完成が危ぶまれた。掘削の月進確保が留意事項であり、i) 地山等級に応じた支保・掘削方式、ii) 掘削サイクルタイムの短縮、iii) 月進の進捗管理、の3項目を検討した。

##### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切羽観察と計測（内空変位・天端沈下）により地山等級を判定し、適切な支保パターンと補助工法を選定して安全と進捗を両立させた。ii) 穿孔・装薬・ずり出し・支保の各作業の取り合いを見直し、ずり出し能力の増強と作業の並行化でサイクルタイムを短縮した。iii) 月進量を日報で管理し、計画月進を下回った場合は人員・機械を増強してフォローアップした。これらにより不良地山区間の遅れを挽回し、工期内にトンネルを貫通・完成させることができた。

## 完成答案③：市街地 連続立体交差工事（営業線近接・間合い作業制約下の工程管理）

### 工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇線 〇〇工区 連続立体交差（鉄道高架化）工事
- ・ 発注者名：〇〇市建設局
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：橋脚工（場所打ちコンクリート）、鋼桁製作工、桁架設工（夜間間合い）、線路切替工
- ・ 施工量：高架橋延長 〇〇〇m、橋脚 〇〇基、架設スパン数 〇〇スパン
- ・ 立場：監理技術者

### 現行形式（令和6年度～：設問2項目）

#### (1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇市内の連続立体交差事業における鉄道高架橋新設工事で、営業線近接箇所では鉄道事業者との近接施工協議の完了が着手条件となっていた。協議期間が想定より長期化して下部工着手が遅れ、夜間・列車間合いに限られる上部工架設の余裕が失われて工期内完成が困難となるため、i) 近接協議スケジュールの工程表への組み込み、ii) 間合い作業コマ数の確保と昼夜作業の平準化、の2項目を検討した。

#### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鉄道事業者との近接施工協議に要する書類提出・審査・回答の期間を事前調査し、各箇所の協議完了予定日をネットワーク工程表に組み込んで下部工の着手可能日を確定した。ii) 線路閉鎖による深夜間合い（〇〇分/回）と夜間作業可能時間を全スパン分積算し、コマ数不足が生じる場合は昼間の下部工・床版工を前倒して夜間架設と平準化した。これにより協議遅延を工程に織り込んだうえで全スパンの架設を工期内に完了した。

### 旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を技術的課題（営業線近接・間合い制約による工期超過リスク）、(2)を「検討した項目と検討理由及び検討内容」（協議スケジュール組み込みと間合いコマ数確保の理由を各々記述）、(3)を実施内容と「全スパン架設を工期内に完了」の定量評価に分ける。

### もう一方の管理項目との組合せ早見表（R06-R07 対策）

- ・ 安全管理：トンネル坑内の換気・ガス監視／造成現場の重機接触防止（→安全管理の記事へ）

- ・ 施工計画：支保パターン・掘削方式の事前検討／土量配分計画の立案（→施工計画の記事へ）
- ・ 環境対策：坑内排水の濁水処理／造成の濁水・粉じん対策（→環境対策の記事へ）

## 自分の現場への置換ガイド

- ・ 遅延の原因：土量バランス・機械組合せ・雨季 → 悪天候／協議遅延／地質変化／設計変更 等
- ・ 影響工種：土工（クリティカルパス） → 自分の現場のクリティカルパス
- ・ 短縮・予防手段：土積図・機械組合せ・増班増車 → 並行作業／工法変更／歩掛改善 等
- ・ 進捗管理手法：ネットワーク工程表・出来高曲線 → 月進管理／バナナ曲線 等

工程管理は「遅延原因 → 影響工種 → 短縮・予防の検討 → 実施 → 工期内完成（定量）」が連鎖する。原因を変えるときは影響工種・挽回手段もセットで入れ替える。

完成答案③（連続立体交差・営業線近接）からの置換

- ・ 協議期間の制約：近接施工協議スケジュール → 自分の現場での行政・鉄道・道路管理者協議の所要期間
- ・ 間合い作業コマ数：夜間間合い（〇〇分/回）・夜間作業時間 → 自分の現場で許可された作業時間帯と1回あたりのコマ時間
- ・ 昼夜平準化の手段：下部工・床版前倒し → 自分の現場のクリティカルでない工種の前倒し・並行化

## 減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例（原因も手段も曖昧）

工期が厳しかったが、人を増やして頑張った結果、何とか工期内に終わった。

(1) 原因と影響工種が不明、(2) 検討の理由がない、(3) 進捗管理の手法も定量評価もない、の3点で減点される。

合格答案への直し方

不良地山区間で支保変更により掘削サイクルが延び、クリティカルパスの月進が低下した（原因＋影響工種）。サイクルタイム短縮を検討し（理由＋検討）、ずり出し能力を強化し作業を並行化、月進を日報で管理して計画割れ時に人員機械を強化した（手段＋進捗管理）。これにより遅れを挽回し工期内に貫通した（定量評価）。

## 採点者視点のチェックポイント

- ・ 遅延の原因と影響工種（クリティカルパス）が具体的か。

- 手段が**施工量・歩掛・機械組合せ**の観点で書けているか。
  - 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・出来高曲線・月進管理）が書かれているか。
  - **定量評価**（〇〇日挽回・工期内完成）で締めているか。
  - 設問1・設問2を同一内容にしていないか。
- 

関連リンク